

## COMMENTAIRES

- En début de cours, on a fait les fractions décimales remarquables et on les a fait placer sur une droite.
- On peut parler d'abscisse d'un point sur une droite.
- En intro, bien revenir sur le concept d'équation et de solution d'équation.

## OBJECTIFS

- Comprendre les concepts d'équation et d'inéquation.
- Connaître la méthode pour résoudre des équation.
- Savoir représenter les solutions d'équations ou d'inéquation sur un axe.

## COMMENTAIRES

Exercice 1 trop difficile ?

## I. EQUATIONS

- **EXERCICE 1.** Pour chacune des équations suivantes :

1. Dire si le nombre 5 est une solution de l'équation.

a)  $x + 4 = 10$

b)  $2x - 4 = x + 1$

c)  $4 = \frac{20}{x}$

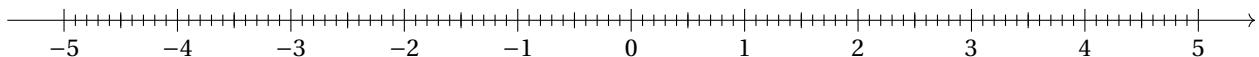
2. Dire si le nombre  $\frac{1}{2}$  est une solution de l'équation.

a)  $4x = 2$

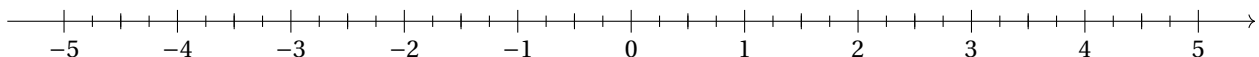
b)  $2x = \frac{2}{3}$

c)  $-7x = -4,5$

- **EXERCICE 2.**

Placer les nombres suivants sur l'axe gradué ci-dessous :  $5; \frac{1}{2}; \frac{1}{10}; -\frac{7}{10}; \frac{22}{10}; -\frac{8}{2}; \frac{21}{5}; -\frac{16}{5}$ .

- **EXERCICE 3.**

Placer les nombres suivants sur l'axe gradué ci-dessous :  $-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; -\frac{17}{4}; 4,75; -2,25$ .

Peut-on placer de manière précise tous ces nombres sur l'axe gradué de l'exercice 1 ?

- **EXERCICE 4.**

Résoudre chacune des équations suivantes, puis placer les solutions sur l'axe gradué ci-dessous.

a)  $x + 2 = 6$

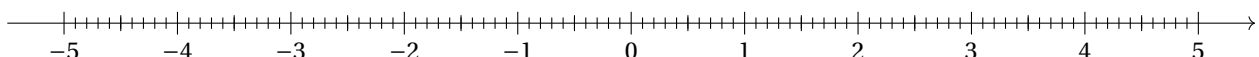
b)  $3x - 1 = 8$

c)  $x - 5 = -4$

d)  $2x + 4 = 7$

e)  $-2x = 8$

f)  $5x = -1$

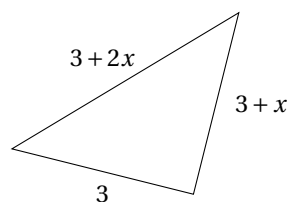


## COMMENTAIRES

L'axe est peut-être perturbant. Est-ce qu'il vaut pas mieux leur faire tracer eux-même ?

## • EXERCICE 5.

$x$  est un nombre positif. Pour quelle valeur de  $x$  le périmètre du triangle ci-contre est-il égal à 30 ?



- ▲ EXERCICE 6. Un élève de seconde a eu quatre contrôles ce trimestre. Il a eu 10/20 et 15/20 aux deux premiers. Sachant qu'il a obtenu la même note aux contrôles 3 et 4 et que sa moyenne est 14/20, quelles sont ses notes aux contrôles 3 et 4 ?

## COMMENTAIRES

On peut commencer la partie 2 sur les inéquations avant d'entamer le dernier exercice. Si on a le temps, on pourra revenir dessus ensuite.

- ▲ EXERCICE 7. Résoudre les équations suivantes

a)  $3(x - 12) = 21$

b)  $\frac{-x + 5}{4} = 20$

c)  $\frac{27}{x} = -9$

## ★ EXERCICE 8.

Existe-t-il trois nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 2026 ?

## • EXERCICE 9.

1. Proposer trois équations différentes ayant pour solution 2.
2. Proposer trois équations différentes ayant pour solution  $-\frac{1}{4}$ .

## II. INÉQUATIONS

### COMMENTAIRES

Ecrire dans le cours exactement la même chose qu'avant, où on a juste remplacé égalité par inégalité.

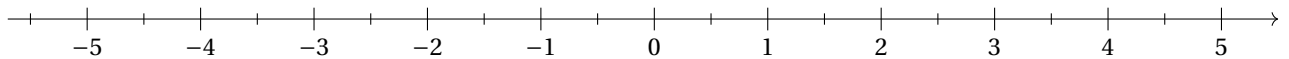
#### • EXERCICE 10.

On considère l'inéquation  $x < \frac{3}{2}$  où  $x$  est l'inconnue.

1. Lesquels de ces nombres peuvent être une solution de cette inéquation?

- |                  |          |                   |
|------------------|----------|-------------------|
| a) 0             | b) -1    | c) 3              |
| d) $\frac{3}{4}$ | e) 1,49  | f) $-\frac{4}{2}$ |
| g) -7            | h) $\pi$ | i) 1,501          |

2. Colorer sur la droite graduée l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble précédent.



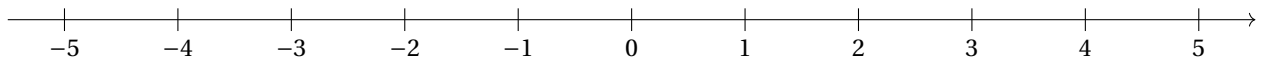
#### • EXERCICE 11.

On considère l'inéquation  $-2 < x \leq 3$  où  $x$  est l'inconnue.

1. Lesquels de ces nombres peuvent être une solution de cette inéquation?

- |                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| a) 0             | b) 2,54 | c) -2,1 |
| d) 2,5%          | e) 277% | f) 6    |
| g) $\frac{3}{2}$ | h) 3    | i) -2   |

2. Colorer sur la droite graduée l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble précédent.



### COMMENTAIRES

Question à se poser : Est-ce qu'on veut que les élèves fassent les graduations ou non, placent zéro ou non ?

#### • EXERCICE 12.

Représenter sur une droite les solutions des inéquations suivantes :

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) $0 \leq x \leq \frac{7}{4}$ | b) $2 \geq x \geq -1$ |
| c) $x \leq -\frac{1}{3}$       | d) $x > -\frac{5}{2}$ |
| e) $-4 < x \leq 0$             | f) $-3 > x \geq -12$  |

#### • EXERCICE 13.

On peut représenter les solutions d'une inéquation dans des intervalles. Pour chaque inéquation de la colonne de gauche, retrouver l'intervalle dans celle de droite.

|                    |   |   |                                       |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| $x < -\frac{4}{3}$ | • | • | $]3; +\infty[$                        |
| $x > 3$            | • | • | $[0; 2[$                              |
| $x \geq 3$         | • | • | $\left] -\infty; \frac{4}{3} \right[$ |
| $-2 < x < 2$       | • | • | $]3; +\infty[$                        |
| $0 \leq x < 2$     | • | • | $] -2; 2[$                            |
| $0 < x \leq 2$     | • | • | $]0; 2]$                              |

**COMMENTAIRES**

Ecrire dans le cours ensuite. Préparer des exos en plus ?